



CHAPITRE 4

Grandeurs périodiques

Trois temps. On **observe** d'abord au GBF ce qui distingue un signal variable d'une tension continue ; on **mesure** ensuite période et fréquence à l'oscilloscope ; on **compare** enfin valeur moyenne et valeur efficace, pour découvrir que tous les voltmètres ne se valent pas.

1 Partie A — Observer un signal qui varie

Matériel : un générateur basse fréquence (GBF), un oscilloscope, un multimètre par binôme.

1. Brancher la sortie du GBF sur l'oscilloscope. Régler une sortie **sinusoïdale**, puis observer successivement les formes **rectangulaire** et **triangulaire**. Décrire ce qui change et ce qui ne change pas.

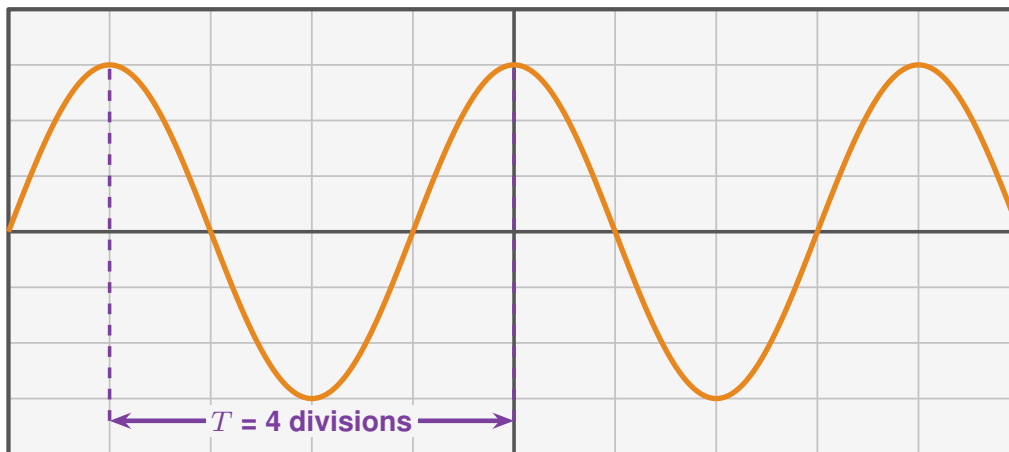
2. Comparer avec l'image obtenue en branchant une pile de 4,5 V à la place du GBF. Quelle différence essentielle observe-t-on ?

3. Augmenter puis diminuer l'**amplitude** au GBF, sans toucher à la fréquence. Que change-t-on exactement sur l'écran ?



2 Partie B — Période et fréquence à l'oscilloscope

Lire une période sur l'écran



base de temps : 5 ms par division

sensibilité : 2 V par division

$$T = 4 \times 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms} \quad \text{d'où} \quad f = \frac{1}{0,020} = 50 \text{ Hz}$$

1. Sur l'écran ci-dessus, repérer un **motif** complet. Combien de divisions occupe-t-il ?

2. La base de temps est réglée sur 5 ms par division. En déduire la période T .

3. Combien de motifs identiques tiennent dans une seconde ? Détailler le calcul.

4. Comment nomme-t-on ce nombre ? Écrire la relation qui le lie à T .

5. Faire varier le réglage du GBF et compléter le tableau.

Divisions par motif	Base de temps	T	f
4	5 ms/div		
5	1 ms/div		
2	0,1 ms/div		

6. Pour la dernière ligne, serait-il envisageable de compter les motifs un par un sur une seconde ? Que faut-il faire à la place ?

3 Partie C — Moyenne, valeur efficace et voltmètres

1. Brancher le voltmètre en position **continue** sur la sortie sinusoïdale du GBF. Qu'affiche-t-il ? Expliquer à l'aide des aires.

2. Passer en position **alternative**. Le signal a une valeur maximale de 6,0 V ; que devrait afficher l'appareil ? Vérifier.

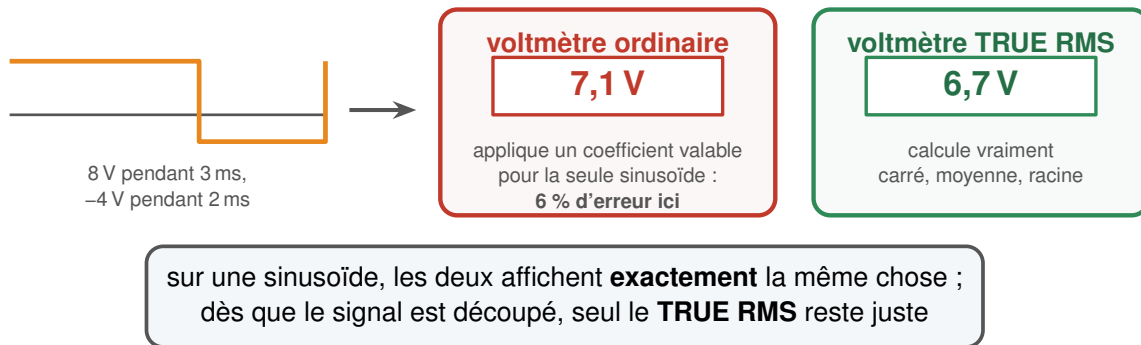
3. On règle maintenant le GBF sur un signal **rectangulaire** valant 8 V pendant 3 ms puis -4 V pendant 2 ms. Calculer sa période et sa fréquence.

4. Calculer sa valeur moyenne par la méthode des aires.

5. Calculer sa valeur efficace : élever au carré, moyenner, extraire la racine.



Deux voltmètres, un même signal découpé, deux affichages



6. Mesurer ce signal avec un voltmètre ordinaire, puis avec un voltmètre TRUE RMS. Comparer aux 6,7 V calculés et expliquer l'écart.
